单元 2　基本数据类型与运算

习题与答案

（一）选择题

1．在 Python 中，一共用多少位的精度来表示一个浮点数（　B　）.

A．128

B．64

C．53

D．32

2．现有代码 t=('a')，在 Python3 解释器中查看 type(t)的到的结果为（　A　）。

A．<class 'str'>

B．<class 'tuple'>

C．(class 'str')

D．(class 'tuple')

3．设任意一个十进制整数 D，转换成二进制数为 B，根据数制的概念，下列叙述中正确的是（　C　）。

A．数字 B 的位数<数字 D 的位数

B．数字 B 的位数≤数字 D 的位数

C．数字 B 的位数≥数字 D 的位数

D．数字 B 的位数>数字 D 的位数

4．字长为 7 位的无符号二进制整数能表示的十进制整数范围是（　C　）。

A．0~128

B．0~255

C．0~127

D．1~127

5．下列选项中，八进制数 24 转换成二进制数正确的是（　B　）。

A．00101100

B．00010100

C．00011100

D．00011101

6．将二进制数 10010101，转换成十进制数，正确的选项为（　C　）。

A．139

B．141

C．149

D．151

7．下列字符中对应 ASCII 码数值最小的是哪个选项（　　）。

A．B

B．a

C．k

D．M

8．在 Python 中，数字类型共包括以下哪几种类型（　　）。

A．int

B．float
C．complex
D．bool
9．以下选项为整数类型的有（　　）。
A．3
B．3.1
C．-3
D．0
10．Python3 解释器执行 long(10)的结果为（　　）。
A．10L
B．10l
C．NameError: name 'long' is not defined
D．1
11．在 Python 3 中，如果变量 x = 3，那么，x /= 3 的结果为（　　）。
A．3
B．0
C．1.0
D．1
12．下列选项中，数值最小的是（　　）。
A．十进制数 55
B．二进制数 110100
C．八进制数 101
D．十六进制数 33
13．Python 3 解释器在执行 2 的 8 次方的结果为（　　）。
A．256
B．256L
C．256l
D．报错
14．下面哪个不是 Python 合法的标识符（　B　）。
A．int32　　B．40XL　　C．self　　D．（　　）name（　　）
15．Python 不支持的数据类型是（　A　）。
A．char　　B．int　　C．float　　D．list
16．print(type(1+2*3.14))结果是（　C　）。
A．<class 'int'>　　B．<class 'long'>
C．<class 'float'>　　D．<class 'str'>
17．以下不是 Python 中的关键字（　D　）
A．raise　　B．with　　C．import　　D．final
18．下列哪个语句在 Python 中是非法的？（　B　）
A．x = y = z = 1　　B．x = (y = z + 1)
C．x, y = y, x　　D．x += y
19．关于 Python 内存管理，下列说法错误的是（　B　）。
A．变量不必事先声明　　B．变量无须先创建和赋值而直接使用
C．变量无须指定类型　　D．可以使用 del 释放资源
20．关于 Python 中的复数，下列说法错误的是（　C　）。

A．表示复数的语法是 real + imag*j
B．实部和虚部都是浮点数
C．虚部必须后缀 j，且必须是小写
D．方法 conjugate 返回复数的共轭复数
21．print(100 - 25 * 3 % 4)应该输出什么？（ B ）
A．1 B．97 C．25 D．0
22．在信息组织和存储中，最基本的单位是（ B ）。
A．字节（Byte）
B．二进制位（bit）
C．字（Word）
D．双字（Double Word）

（二）填空题

1．在 Python 中（ ）表示空类型。（ None ）
2．查看变量类型的 Python 内置函数是（ type() ）。
3．以 3 为实部 4 为虚部，Python 复数的表达形式为（ 3+4j ）或 3+4J。
4．Python 运算符中用来计算整商的是（ // ）。
5．已知 x = 3，那么执行语句 x += 6 之后，x 的值为（ 9 ）。
6．已知 x = 3，那么执行语句 x *= 6 之后，x 的值为（ 18 ）。
7．表达式 int(4**0.5)的值为（ 2 ）。
8．已知 x=3 和 y=5，执行语句 x, y = y, x 后 x 的值是（ 5 ）。
9．表达式 3 ** 2 的值为（ ）。（ 9 ）
10．表达式 3 * 2 的值为。（ 6 ）
11．表达式 3 | 5 的值为（ 7 ）。
12．表达式 3 & 6 的值为（ 2 ）。
13．表达式 3<<2 的值为（ 12 ）。
14．表达式 65 >> 1 的值为（ 32 ）。
15．表达式 isinstance('abc', str)的值为（ True ）。
16．表达式 isinstance('abc', int)的值为（ False ）。
17．表达式 isinstance(4j, (int, float, complex))的值为（ True ）。
18．表达式 isinstance('4', (int, float, complex))的值为（ False ）。
19．表达式 type(3) in (int, float, complex)的值为（ True ）。
20．表达式 type(3.0) in (int, float, complex)的值为（ True ）。
21．表达式 type(3+4j) in (int, float, complex)的值为（ True ）。
22．表达式 type('3') in (int, float, complex)的值为（ False ）。
23．表达式 type(3) == int 的值为（ True ）。
24．表达式 print(0b10101)的值为（ 21 ）。
25．表达式 1234%1000//100 的值为（ 2 ）。
26．表达式 3 // 5 的值为（ 0 ）。
27．表达式 15 // 4 的值为（ 3 ）。
28．已知 x 为整数变量，那么表达式 int(hex(x), 16) == x 的值为（ True ）。
29．表达式 16**0.5 的值为（ 4.0 ）。
30．表达式 isinstance('Hello Python', str)的值为（ True ）。
31．已知 x = 3+4j 和 y = 5+6j，那么表达式 x+y 的值为（ 8+10j ）。
32．表达式 int('11', 2)的值为（ 3 ）。

33．表达式 int('11', 8)的值为（　9　）。

34．表达式 int(bin(54321), 2)的值为（　54321　）。

35．表达式 chr(ord('A')+1)的值为（　'B'　）。

36．表达式 int(str(34)) == 34 的值为（　True　）。

37．表达式 chr(ord('a')^32^32)的值为（　'a'　）。

38．表达式 chr(ord('a')^32)的值为（　'A'　）。

39．表达式 chr(ord('b')^32)的值为（　'B'　）。

40．表达式'abc' in 'abdcefg'的值为（　False　）。

41．表达式 isinstance(3, object)的值为（　True　）。

（三）判断题

1．已知 x = 3，那么赋值语句 x = 'abcedfg'是无法正常执行的。（　错　）

2．Python 变量使用前必须先声明，并且一旦声明就不能在当前作用域内改变其类型。（　错　）

3．Python 采用的是基于值的自动内存管理方式。（　对　）

4．在任何时刻相同的值在内存中都只保留一份（　错　）

5．Python 不允许使用关键字作为变量名，允许使用内置函数名作为变量名，但这会改变函数名的含义。（　对　）

6．在 Python 中可以使用 if 作为变量名。（　错　）

7．在 Python 3.x 中可以使用中文作为变量名。（　对　）

8．Python 变量名必须以字母或下划线开头，并且区分字母大小写。（　对　）

9．9999**9999 这样的命令在 Python 中无法运行。（　错　）

10．3+4j 不是合法的 Python 表达式。（　错　）

11．0o12f 是合法的八进制数字。（　错　）

12．在 Python 中 0xad 是合法的十六进制数字表示形式。（　对　）

13．3+4j 是合法 Python 数字类型。（　对　）

14．在 Python 中 0oa1 是合法的八进制数字表示形式。（　错　）

15．Python 运算符%不仅可以用来求余数，还可以用来格式化字符串。（　对　）

16．已知 x = 3，那么执行语句 x+=6 之后，x 的内存地址不变。（　错　）

17．一个数字 5 也是合法的 Python 表达式。（　对　）

18．在 Python 中可以使用 for 作为变量名。（　错　）

19．在 Python 中可以使用 id 作为变量名，尽管不建议这样做。（　对　）

20．Python 关键字不可以作为变量名。（　对　）

21．Python 变量名区分大小写，所以 student 和 Student 不是同一个变量。（　对　）

22．在 Python 中，变量不直接存储值，而是存储值的引用，也就是值在内存中的地址。（　对　）

23．在条件表达式中不允许使用赋值运算符“=”，会提示语法错误。（　对　）